

RENCANA PELAKSANAAN PROYEK SISTEM POS EVENT

Pengerjaan Terkompresi 2 Minggu (MVP) - 2 Pengembang Berbasis SRS & SDD

Proyek : Sistem POS Event (Aplikasi Kasir Digital)
Metode : Agile Scrum (Jira Management)
Pengembang : Developer A (Backend/Web) & Developer B (Mobile)
Durasi : 2 Minggu (10 Hari Kerja)
Status : Siap Eksekusi (Pasca Migrasi DB)
Tanggal Cetak: 2026-07-17

BAB I: RINGKASAN RENCANA KERJA (BAHASA SEDERHANA)

Proyek ini bertujuan membangun sistem kasir digital terdistribusi (multi-platform) untuk area festival. Karena waktu pengerjaan yang sangat ketat (**2 minggu**), 2 orang pengembang akan bekerja secara paralel dengan pembagian peran yang terfokus:

- **Developer A (Backend & Web Dashboard):** Membuat server API menggunakan Laravel 10 untuk menyimpan data, mengintegrasikan sistem pembayaran QRIS otomatis, menangani callback webhook, serta menyediakan Web Dashboard Admin monokrom bertema Neo-Brutalist untuk melihat laporan penjualan.

- **Developer B (Mobile APK):** Membuat aplikasi HP kasir menggunakan React Native, menerapkan sistem penyimpanan lokal (SQLite) untuk transaksi offline-first, mengintegrasikan HP kasir dengan printer struk Bluetooth, dan membuat sistem pengunggahan otomatis saat internet aktif kembali.

TAHAP	FOKUS DEVELOPER A (BACKEND)	FOKUS DEVELOPER B (MOBILE)
Minggu 1 (Sprint 1)	Auth API, CRUD Master Data Web, Database Seeder, API Harga Cabang & API Shift.	Setup React Native, State, UI Login, SQLite Lokal, Grid POS UI & Keranjang Belanja Offline.
Minggu 2 (Sprint 2)	Integrasi QRIS (Midtrans/Xendit), Webhook Handler, Log Audit Batal, Jeda API, Laporan PDF/Excel.	Pilihan Bayar Tunai/QRIS, SDK Printer Bluetooth, UI Jeda Kasir, Worker Sinkronisasi Offline.

BAB II: PANDUAN PEMBUATAN PROYEK DI JIRA

Ikuti langkah praktis ini untuk memindahkan seluruh rencana kerja ini ke platform **Jira** Anda:

1. **Buat Proyek Baru:** Klik **Projects** > **Create project**. Pilih template **Scrum** dan jenis **Team-managed project**. Beri nama: Sistem POS Event.
2. **Buat 5 Epic Utama:** Buka menu **Backlog**, aktifkan panel Epics, lalu buat Epic berikut:
 - EPIC-1: Auth & Master Data
 - EPIC-2: Siklus Shift & POS
 - EPIC-3: Integrasi Pembayaran & Printer
 - EPIC-4: Jeda Sesi & Audit Log
 - EPIC-5: Sinkronisasi & Laporan
3. **Buat 2 Sesi Sprint:** Klik **Create Sprint** di halaman Backlog sebanyak dua kali untuk membuat kotak **Sprint 1** dan **Sprint 2**. Tarik tugas-tugas minggu pertama ke Sprint 1, dan tugas minggu kedua ke Sprint 2.
4. **Mulai Sprint:** Klik **Start Sprint** pada Sprint 1, atur durasi ke 5 hari kerja (1 minggu), lalu klik **Start** untuk mengaktifkan papan tugas (Scrum Board).

BAB III: DAFTAR TIKET BACKLOG JIRA LENGKAP

Berikut adalah seluruh tiket User Story yang harus dimasukkan ke Jira lengkap dengan Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria), Assignee, dan Story Points:

EPIC-1: Auth & Master Data

POS-1 (Sprint 1)

Story Points: 3

Login & Registrasi Web Admin

User Story: Sebagai Admin, saya ingin mendaftar dan masuk ke Web Dashboard menggunakan password terenkripsi agar keamanan sistem terjaga.

Kriteria Penerimaan: Tampilan login web bertema monokrom Neo-Brutalist. Sandi dienkripsi menggunakan hashing bcrypt pada Laravel.

Pekerja: Developer A

Status: Backlog / Sprint 1

POS-2 (Sprint 1)

Story Points: 5

Login Cepat Kasir (APK)

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin masuk ke aplikasi mobile cukup dengan menginput Username unik tanpa password agar proses login di lapangan cepat.

Kriteria Penerimaan: Validasi username di database server. Mengembalikan Bearer token (Laravel Sanctum) untuk autentikasi API di HP kasir.

Pekerja: Developer A (API) & Developer B (Mobile)

Status: Backlog / Sprint 1

POS-3 (Sprint 1)

Story Points: 8

CRUD Master Data (Web Admin)

User Story: Sebagai Admin, saya ingin mengelola data Cabang, Sales Mode, Kategori, Sub-Kategori, Menu, & Akun Kasir melalui Web Dashboard.

Kriteria Penerimaan: Menyediakan endpoint API dan UI untuk mengelola ke-6 entitas dasar tersebut. Validasi input: username kasir harus unik global.

Pekerja: Developer A

Status: Backlog / Sprint 1

POS-4 (Sprint 1)

Story Points: 5

Template Harga Cabang (Menu Template)

User Story: Sebagai Admin, saya ingin mengatur variasi harga produk menu spesifik per cabang dan sales mode agar harga regional terhitung otomatis di kasir.

Kriteria Penerimaan: Form input harga pada tabel `menu_template` terhubung ke `id_menu`, `id_cabang`, dan `id_sales` di backend Laravel.

Pekerja: Developer A

Status: Backlog / Sprint 1

EPIC-2: Siklus Shift & POS

POS-5 (Sprint 1)

Story Points: 5

Opening Shift Terminal POS

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin membuka sesi kerja dengan memilih cabang, sales mode, dan menginput modal awal agar sistem mencatat parameter transaksi.

Kriteria Penerimaan: Membuat baris baru di tabel `shift_session` dengan status 'OPEN'. Memicu pengunduhan katalog menu, template harga, dan promo aktif cabang tersebut ke memori HP kasir.

Pekerja: Developer B & Developer A (API) Status: Backlog / Sprint 1

POS-6 (Sprint 1)

Story Points: 8

Katalog POS & Keranjang Belanja UI

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin memilih produk dari katalog dan menyusunnya dalam keranjang belanja lewat layar terbagi (split-screen).

Kriteria Penerimaan: Tampilan split screen: Katalog produk di kiri, detail keranjang belanja di kanan. Tab navigasi kategori yang responsif.

Pekerja: Developer B

Status: Backlog / Sprint 1

POS-7 (Sprint 1)

Story Points: 5

Kalkulasi Harga, Promo Otomatis, & Pajak

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin sistem secara otomatis menghitung subtotal belanja, diskon promo, pajak event cabang, dan total bersih secara luring.

Kriteria Penerimaan: Perhitungan matematis berjalan luring di HP. Promo terpotong otomatis. Promo *free item* (hadiah gratis) disisipkan otomatis sebagai item berharga Rp0.

Pekerja: Developer B

Status: Backlog / Sprint 1

POS-8 (Sprint 1)

Story Points: 5

Penyimpanan Offline (Offline Buffer)

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin pesanan yang diproses saat offline disimpan sementara sebagai draf di penyimpanan lokal HP kasir menggunakan UUID v4.

Kriteria Penerimaan: Integrasi SQLite/Hive pada aplikasi React Native. Pembuatan ID primary key transaksi menggunakan UUID v4 untuk mencegah tabrakan data saat diunggah online.

Pekerja: Developer B

Status: Backlog / Sprint 1

EPIC-3: Integrasi Pembayaran & Printer

POS-9 (Sprint 2)

Story Points: 3

Pembayaran Tunai & Kalkulator Kembalian

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin memproses pembayaran tunai dengan fitur hitung kembalian cepat agar transaksi tunai langsung sukses.

Kriteria Penerimaan: Input nominal uang bayar memunculkan nilai kembalian otomatis. Status transaksi langsung sukses luring (`transaksi.status = 'Success'`).

Pekerja: Developer B

Status: Backlog / Sprint 2

POS-10 (Sprint 2)

Story Points: 8

Pembayaran QRIS Dinamis (Payment Gateway)

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin meminta kode QRIS dinamis dari payment gateway saat pelanggan memilih opsi non-tunai, dan menampilkan QR tersebut di layar POS.

Kriteria Penerimaan: Backend Laravel me-request API Midtrans/Xendit untuk generate QR string. Tabel `detail_pembayaran_non_tunai` mencatat log dengan status awal 'PENDING'.

Pekerja: Developer A & Developer B

Status: Backlog / Sprint 2

POS-11 (Sprint 2)

Story Points: 5

Webhook Callback Penerima Status Bayar

User Story: Sebagai Sistem, saya ingin menerima konfirmasi pembayaran sukses dari server Payment Gateway agar status transaksi langsung otomatis terupdate menjadi Sukses.

Kriteria Penerimaan: Membuat route POST webhook di Laravel. Mengubah status transaksi di database dari Pending menjadi Success dan status API menjadi SETTLEMENT secara real-time.

Pekerja: Developer A

Status: Backlog / Sprint 2

POS-12 (Sprint 2)

Story Points: 5

Cetak Struk Printer Thermal Bluetooth

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin mencetak struk belanja fisik lewat printer Bluetooth setelah pembayaran berhasil.

Kriteria Penerimaan: Integrasi library Bluetooth di React Native (menggunakan protokol ESC/POS). Format struk menampilkan: Nama Event, ID Transaksi (UUID), Nama Kasir, Detail Menu, Promo, Pajak, dan Total Bersih.

Pekerja: Developer B

Status: Backlog / Sprint 2

EPIC-4: Jeda Sesi & Audit Log

POS-13 (Sprint 2)

Story Points: 5

Forensik Pembatalan Void & Cancelled

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin membatalkan sebagian produk (Void) atau membatalkan seluruh keranjang belanja (Cancelled) dengan mengisi alasan teks tertulis.

Kriteria Penerimaan: Mengubah flag `status_item` menjadi 'Void' pada `transaksi_detail` atau `status transaksi` menjadi 'Cancelled'. Sistem memblokir proses pembatalan jika kasir tidak menginput teks alasan pembatalan.

Pekerja: Developer B & Developer A (API) Status: Backlog / Sprint 2

POS-14 (Sprint 2)

Story Points: 5

Jeda Sesi / Switch User

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin mengunci layar sesi kasir sementara saat istirahat tanpa menutup shift, agar kasir pengganti dapat login dan bertransaksi.

Kriteria Penerimaan: Menampilkan overlay lock screen. Status shift berubah menjadi 'ON_BREAK'. Kasir pengganti login mengisi `id_user_aktif` tanpa mengganggu shift awal.

Pekerja: Developer B & Developer A (API) Status: Backlog / Sprint 2

POS-15 (Sprint 2)

Story Points: 5

Closing Shift & Rekonsiliasi Uang Fisik

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin menutup sesi shift kerja saya dengan menginput uang fisik asli di laci kasir agar sistem menghitung selisih pembukuan secara otomatis.

Kriteria Penerimaan: Sistem menghitung otomatis total transaksi digital (sistem) vs input uang fisik. Mencatat nilai selisih pada kolom `selisih_uang` dan mengubah status shift menjadi 'CLOSED'.

Pekerja: Developer B & Developer A (API) Status: Backlog / Sprint 2

EPIC-5: Sinkronisasi & Laporan

POS-16 (Sprint 2)

Story Points: 8

Sinkronisasi Transaksi Offline-Online

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin data transaksi lokal yang diinput saat offline otomatis terunggah ke database server pusat ketika internet kembali terhubung.

Kriteria Penerimaan: Background worker/queue scheduler mendeteksi koneksi internet. Waktu sinkronisasi di bawah 3 detik untuk 50 baris data transaksi.

Pekerja: Developer B & Developer A (API) Status: Backlog / Sprint 2

POS-17 (Sprint 2)

Story Points: 5

Dashboard Analitik Admin (Charts & Summary)

User Story: Sebagai Admin, saya ingin memantau grafik tren omzet, menu terlaris, persentase QRIS vs Tunai di Web Dashboard.

Kriteria Penerimaan: Grafik termuat di bawah 2 detik setelah filter diterapkan. Tema monochrome brutalist.

Pekerja: Developer A

Status: Backlog / Sprint 2

POS-18 (Sprint 2)

Story Points: 5

Ekspor Laporan Excel & PDF

User Story: Sebagai Admin, saya ingin mengunduh laporan omzet bulanan/event dalam bentuk berkas PDF dan Excel (XLSX).

Kriteria Penerimaan: Ekspor data transaksi ter-settle ke format PDF rapi dan spreadsheet Excel XLSX.

Pekerja: Developer A

Status: Backlog / Sprint 2

BAB IV: JADWAL KERJA HARIAN TERPERINCI

Minggu Pertama (Sprint 1)

- **Hari 1:**
 - **Dev A:** Setup Laravel backend, buat database seeder data awal, dan selesaikan API login Sanctum (POS-2).
 - **Dev B:** Inisialisasi React Native, setup navigasi & tema, buat UI Login Kasir (POS-2).
- **Hari 2:**
 - **Dev A:** Menyelesaikan CRUD master data untuk Cabang, User, Kategori, Sub-Kategori, Menu di Web Dashboard (POS-3).
 - **Dev B:** UI Setup Terminal (Opening Shift) dan konfigurasi SQLite lokal (POS-5, POS-8).
- **Hari 3:**
 - **Dev A:** Membuat API template harga regional dan API Sesi Shift Kasir (POS-4, POS-5).
 - **Dev B:** Membangun layar POS Utama katalog menu & panel keranjang belanja (POS-6).
- **Hari 4:**
 - **Dev A:** Membuat API Endpoint Checkout transaksi draf (POS-7).
 - **Dev B:** Integrasi logika diskon promosi otomatis, pajak cabang, & subtotal offline (POS-7).
- **Hari 5:**
 - **Dev A:** Deploy API backend ke jaringan local/staging untuk diakses nirkabel.
 - **Dev B:** Hubungkan katalog HP ke API server untuk download data awal dan tes simpan transaksi offline (POS-8).

Minggu Kedua (Sprint 2)

- **Hari 6:**
 - **Dev A:** Integrasi SDK Payment Gateway (Midtrans/Xendit) untuk QRIS & webhook receiver callback sukses (POS-10, POS-11).
 - **Dev B:** UI Modal Pembayaran (input tunai & hitung kembalian) dan render QRIS dinamis di HP kasir (POS-9, POS-10).

- **Hari 7:**

- **Dev A:** API Audit Log pembatalan transaksi (Void/Cancelled) dengan validasi wajib alasan teks (POS-13).
- **Dev B:** Integrasi SDK Bluetooth printer thermal, ESC/POS format struk, dan trigger cetak otomatis (POS-12).

- **Hari 8:**

- **Dev A:** API Jeda Sesi (ON_BREAK) & API Closing Shift dengan hitungan selisih uang (POS-14, POS-15).
- **Dev B:** UI lockscreen jeda sesi kasir & form alasan pembatalan void/cancel (POS-13, POS-14).

- **Hari 9:**

- **Dev A:** UI Web Admin (riwayat transaksi, log audit batal, koreksi manual) dan API Laporan Excel/PDF (POS-17, POS-18).
- **Dev B:** UI Closing Shift kasir & background worker sinkronisasi data transaksi luring (POS-15, POS-16).

- **Hari 10:**

- **Dev A & B:** Uji coba integrasi end-to-end (tes transaksi offline, auto-sync saat online, scan QRIS, cetak struk Bluetooth). Build file rilis `app-release.apk`.

BAB V: VERIFIKASI & RENCANA UJI COBA (QA)

Untuk memastikan aplikasi bekerja tanpa celah finansial, lakukan uji coba kasus berikut sebelum rilis:

KASUS UJI	LANGKAH PENGUJIAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
Transaksi Offline	Matikan internet HP kasir, buat transaksi tunai, lalu checkout.	Transaksi tersimpan di database lokal (SQLite) dengan UUID v4, status 'Success'.
Auto-Sinkronisasi	Nyalakan kembali internet HP kasir.	Background worker otomatis mengirim data offline ke server Laravel pusat dalam < 3 detik.
Pembatalan (Void)	Kurangi/hapus produk dari keranjang belanja.	Sistem memaksa kasir mengisi alasan pembatalan. Log masuk ke tabel audit database server.
Selisih Kasir	Tutup shift, input uang fisik berbeda dengan sistem (misal selisih Rp5.000).	Sistem mencatat nominal Rp-5.000 di kolom selisih_uang untuk investigasi admin.